姓名：　　考号：　　得分：

视觉工程师三级笔试

一、　填空题。（每空 1.5 分，共 30 分）

1. 棋盘格标定是使用一个棋盘格板来计算像素和真实单位之间的转换，它可以计算_____**线性**_____转换或者_____**非线性**_____转换。

2. 如下图，径向畸变分为两种，异常 1 是____**桶形畸变**_____，异常 2 是_____**枕形畸变**_____。

3. 标定后的纵横比越接近_____**1**_____越好、倾斜越接近于_____**0**_____越好。

4. 如下图 C#代码，最后输出的结果是_____**100**_____。这里 num 始终为 1，i<100 则最大为 99，所以 Score 是 1+99=100

姓名：　　考号：　　得分：

```
static void Main(string[] args)
{
    int num=0;
    double score=0;
     num=1;
     //Console.WriteLine(num);
       for (int i = num; i < 100; i++)
         {
         score = num + i;
         }
       Console.WriteLine(score);
       Console.ReadKey();
}
```

5. 翻译以下自由度：

Translation：_____偏移____　　Rotation：____角度___

Scaling：_____缩放____　　Skew：_____倾斜_____

Aspect：_____比例_____

6. CogImageFileTool 的作用是将图像写入到文件中或从文件中读出，它支持的文件类型有_____idb_____、_____cdb_____和_____bmp_____。

7. CogPMAlignTool 训练模板的方式有两种，分别是_____建模_____和_____掩膜_____。

8. CogBlobTool 的极性在二值分割的情况下才有，它分为两种分别是_____白底黑点_____、_____黑底白点_____。

9. 假设相机型号为 CAM-CIC-5000R-14-G（相机芯片尺寸为 1/2.5”，芯片大小长边为 5.7mm），配合一个 **0.3 倍**远心镜头，则可算出的视野长边大小为_____19_____。5.7/0.3=19 视野/芯片=放大倍率

姓名：　　考号：　　得分：

二、　不定项选择题（每空 2 分，共 10 分）

1. 关于一个 Job 包含内容的说明，下面描述正确的是 （ ABD ）

A、　至少包含一个提供图像的图像源（Image Source）

B、　包含一些视觉工具集合在此图像上运行

C、　可以有多个 Job 同时运行

D、　Vision Tools 在 Job 中将执行串行的运行方式

2. 下面哪个参数不属于 CogCaliperTool 的极性选择（ A ）

A. Edge Pair　B. Dark to Light　C. Light to Dark　D. Any Polarity

3. 关于标定片本身，下面说法正确的是（ AC ）

A、黑白瓷块必须以交叉图案方式排列

B、黑白瓷块中间不能有其它图像存在

C、黑白瓷块必须具有同样的尺寸

D、瓷块必须为矩形，其纵横比范围是 0.9 到 1.1

4. 关于 CogPMAlignTool 模板训练的技巧，以下说法错误的是（ D ）

A、模板特征要有唯一性

B、模板的对比度明显

C、模板的形状轮廓明显

D、模板的特征越多越好

5. CogResultsAnalysisTool 可以使用以下形式的结果（ ABCD ）

A.数值　B.字符串　C.布尔值　D.向量（结果值的数组）

三、判断题。（每题 2 分，共 10 分）

姓名：　　考号：　　得分：

1、 增加标定图像中可见的黑白瓷块数量，可以提高校准的精确度　（Y ）

2、 如果没有 Fixture 定位工具，图像空间坐标系原点一定位于图像中心（ X ）

3、 对于 CogFindCircleTool，一般来说，要提高精确度，可以增加卡尺的的数量，也可以增加卡尺的搜索长度　（X ）

4、 Aspect / Skew 是可以通过视觉标定来进行矫正的，只要不太离谱，不会影响贴装精度　（X ）

5、 CogImageConvertTool 工具可以进行图片格式转换，它默认是将彩色图像（16bit、24bit）转换为 12bit 的灰色图像　（X ）8bit

四．简答题（每题 10 分，共 50 分）

1、阐述在自动标定过程中造成标定不成功的原因，并给出解决措施（至少三个）。（10 分）

参考：

视觉：标定片尺寸不对(确认尺寸)，清晰度不够(确认焦距)、曝光不合适(优化曝光)、标定片标定过程中滑动(防止机台抖动、吹气等导致标定片滑动)等等

机构：9+2 标定旋转角度不对(按照要求的 5 10 15 等角度旋转。)，轴走位不准确()，轴旋转角度不准确，拍照位置不固定(有偏差)、通讯失败等等。

姓名：　　考号：　　得分：

2、简述 CogCaliperTool 抓取单个边缘的三种计分方式的含义。（10 分）

对比度函数(contrast)、位置函数(Position)、PositionNeg 函数:

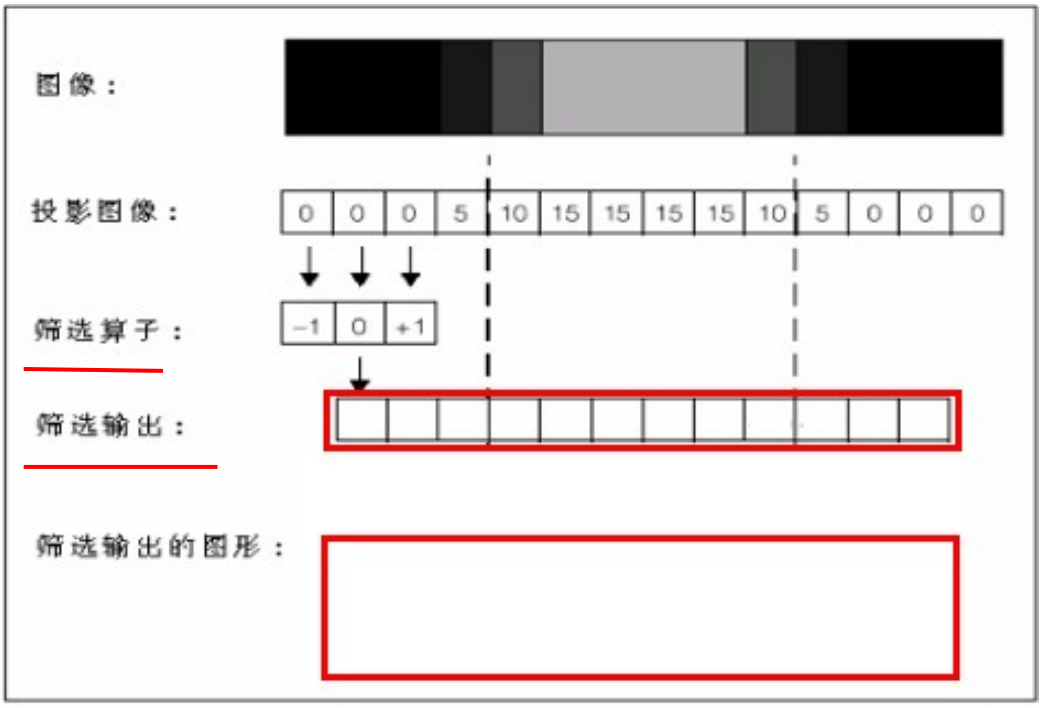
对比度:默认当 X0>XC 时：对比度越高得分越高，达到设定的 X0 的值时得分为 1　　超出也为 1.当 XC>X0 时：相反，对比度越高，得分越低。

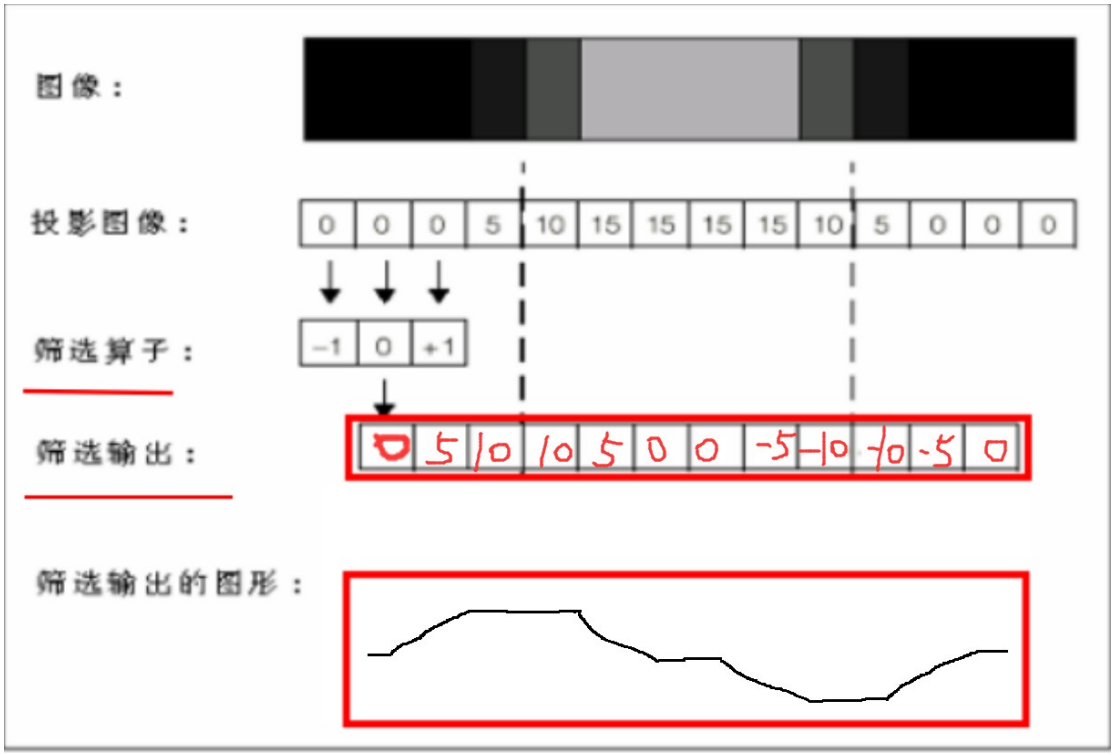
位置函数(Position)：默认 XC>X0 越靠近卡尺中线位置得分越高，　勾选时 X0>XC 离卡尺中线越远得分越高。

PositionNeg: 默认 XC>X0 靠近卡尺起始位置得分高　勾选时 X0>XC 远离卡尺起始位置得分高

3、如下面代码中，投影图像和筛选算子已知，请写出筛选输出结果并画出其输出曲线图像。（10 分）

姓名：　　考号：　　得分：





画线，体现出来数字变化就行。中间是 0，线往上走是 5 10，往下走对应的-5 -10，横线反映了保持某个值不变。

姓名：　　考号：　　得分：

4、在实际应用中，我们经常使用 CogPMAlignTool 来建立模板，那么当我们建好初步的模板后，可以通过调试哪些参数来减小模板匹配的时间？（至少五个）（10 分）

答：减小搜索区域、提高接受阈值、减小角度范围、减小缩放范围、减少查找概数、调高对比度阈值、不勾选忽略极性

5、CogBlobTool 并不能适用于所有机器视觉应用，请列举 CogBlobTool 的适用对象具有哪类特征？不适用对象具有哪类特征？（10 分）

适用对象：对象在尺寸、形状、方向上有很大差异（很难或不可能训练模型）

在背景中没有明显灰度阴影的对象（会影响我们对目标的分割）
对象没有重叠或者连接

不适用对象：对比度不明显、图案有重叠部分等